

SECTION 13700-C

門禁系統設備

第一部分 通則

1.1 本章概要：

本章規範門禁系統設備(Access Control System) 及其附屬設備之設計、製造、供應、安裝及測試等之相關規定。

1.2 工程區域：

- A、製造廠房區域。
- B、廠房周界區域及警衛室。
- C、CUP3 & PSS 棟。

1.3 工程範圍：

- A、Falcon A 200K Project 門禁系統設備及相關附屬設備資料整理及配合送審。
- B、施工圖面繪製及送審。
- C、系統設備及相關附屬設備供應。
- D、配合土建工程進度之預埋管路、箱體、基座等工程。
- E、門禁及緊急求救系統管路配設。
- F、門禁及緊急求救系統配接線。
- G、提供系統設備、管路、電纜等，安裝、施工、佈設所需零件、另料及耗材、配件、工具等。
- H、門禁及緊急求救設備（門禁系統伺服主機、工作站、等及其附屬設備不屬本工程）安裝及配合系統測試與調整。
- I、門禁及緊急求救系統須與火警系統連動，不含連動線路。
- J、工程復原及打鑿修補。
- K、設備及材料之包裝、運送並卸貨至指定場所儲存。
- L、配合現場建築裝修、隔間變更、機台移位等實際狀況，調整移動主機、設備...等位置或增減管線。
- M、現場所需施工臨時水、電、及廢料處理。
- N、現場設備、材料堆置及管理。
- O、承商須提供設備訓練課程（設備操作訓練、軟硬體訓練、維護人員訓練等...）。
- P、提供停車場出入管理及剩餘車位計數。

1.4 安防弱電承攬廠商資格：

- A、Lenel：
 - a、提供當年度 Lenel VAR 認證信函及至少三位工程師取得 Lenel OnGuard 8.3 Certified Associate 或以上認證資格。
 - b、提供 Lenel 原廠 Micron Falcon A 200K Project 專案授權證明。

B、ExacqVision：

- a、ExacqVision 訓練認證信函。
- b、提供 ExacqVision 原廠 Micron **Falcon A 200K Project** 專案授權證明。

C、AXIS。

- a、AXIS 經銷商認證信函。
- b、提供 AXIS 原廠 Micron **Falcon A 200K Project** 專案授權證明。

1.5 相關準則：本工程所有設備、材料及施工，均應符合以下相關規定。

- A、中華民國建築法規（CBC）建築設備篇第 64 條至 77 條。
- B、中國國家標準（CNS）。
- C、經濟部頒布「屋內線路裝置規則」。
- D、內政部頒布「各類場所消防安全設備設置標準」。
- E、台灣電力公司有關電源供應規定。
- F、美國標準協會（ANSI）。
- G、美國標準資訊交換碼（ASCII）。
- H、美國電視系統委員會（NTSC）。
- I、美國電子工業協會（EIA）。
- J、國際電工委員會（ICE）。
- K、網路通訊協定（TCP/IP，HTTP，ARP，RARP，ICM 及 DHCP）。
- L、電氣及電子工程協會（IEEE）。
- M、國際電氣製造協會（NEMA）。

1.6 資料送審：

- A、資料提送審查應依據相關規範及本章之規定辦理。
- B、承商應於投標階段連同標單提送下列文件以供業主審查：
 - a、系統架構圖：詳細說明系統設備型號及規格與各項功能。
 - b、系統之製造及測試報告。
 - c、與規範不相同之處，可提出解決方案，但以不影響系統功能或優於原規範為前提。
 - d、符合本工程規範及圖說之界面明細表。
 - e、如採用進口品或需三個月以上較長交期之貨品，需註明交貨日期。
- C、承商需於設備進廠前提供下列資料以供審查：
 - a、如採用進口品，需提供進口證明及相關文件，必要時至海關處廠驗。
 - b、如採用國產品，必要時至原廠處廠驗。
 - c、原廠製造年份證明、出廠及產地證明、原廠測試報告、保固年限證明、備品及維修供應 5 年證明等。
 - d、系統架構圖。
 - e、提供相關施工人員組織表。
- D、承商需於設備安裝前提供下列資料以供審查：
 - a、需提列系統主機與其他系統連動界面之測試計劃。
 - b、工程相關之施工製造圖（接線圖、設備安裝詳圖、施工平面配置圖、管線配置圖等）。

1.7 施工規範：

- A、承商應依工程需要，應提出符合本規範之施工計劃，其內容包含選用材料、配件、安裝、施工方法及測試辦法，並經業主及設計師審核同意後方可施作，各主要系統項目，需提供材料及工程範圍內設備之機型評估報告，應於計劃時程內送審討論。
- B、除本規範及設計圖樣另有規定者外，所有管線之配置標準均需依照經濟部最近頒訂「屋內外線路裝置規則」及國家標準施工，並應考慮日後安全維護及維修與測試之便利性，及防止各類干擾之必要保護措施。
- C、所有配線除另有註明外，均應穿入無螺紋金屬導線管（EMT）內，室外配線應採用鍍鋅金屬厚導線管（RSG），地下預埋管則採用聚氯乙烯厚導線管（PVC）。
- D、各電纜及拉線箱內之配線均應標上線號。
- E、信號電纜不得與電力電纜佈設於同一導線管或電纜架內，以避免受電力電纜之磁場干擾，影響通訊品質。
- F、電氣導管：
- a、導線管：需採用符合 CNS 規格之導線管，管內及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在。
- b、管護圍（Bushing）：
- I. 所有金屬導線管末端均應裝設管護圍。
 - II. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。
- c、制止螺栓（Locknut）：所有金屬導線管末端均應裝設制止螺栓。
- I. 管護圍需實行接地者，必須使用接地型管護圍。
- d、出線匣：設備出線匣及接地匣等，所有有關材料、製作尺寸及面飾，均需按照下列規定辦理。
- I. 所有普通接線匣均需用厚度 1.6mm 以上熱浸鍍鋅鐵板擠壓或焊合成型者，或尼龍等不銹蝕材料製成者，匣壁均需預壓有假孔，以方便現場穿孔施工。
 - II. 所有出線匣均需有螺絲孔眼突耳附著餘暇之壁緣。
 - III. 除另有規定外，所有出線匣之深度，均需依照匣所連接導線管之最大管徑決定，其關係如下列數值：
- | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 連接出線匣導管之最大管（吋） | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
| 出線匣之最小深度（吋） | 1-3/4 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3-9/16 | 4 |
- 八角型之平頂燈頭出線匣其深度最少為二吋，裝設於無面飾之混凝土空心磚牆之短型出線匣其深度最少為三吋。
- IV. 所有出線匣裝設開關、插座者，均需附有適用於各該器材之塑膠質蓋板。
 - V. 所有出線匣均需附有蓋板，且需使用鍍鋅機器螺絲或其他方式，堅牢固定於出線匣。
- e、鋪設明管時，務使導管至於牆面、結構體以及任何垂直餘平頂所相接之直線平行，導管應於每隔最多 2.4 公尺處加以支撐。
- f、鋪設導管時，務須防護勿使垃圾、混泥土或灰漿等阻塞管內，受阻塞之導管應將管內阻塞清除，如不能清除應予更換。
- g、導管變更方向時，應使用月彎或適當之配件，如在工地現場彎曲導管時，應使用彎管

器。

h、EMT 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用銅線跨接，跨接線之線徑最小應為 2 公厘以上，且跨接管件兩側最少需各纏繞三圈以上。

i、RSG 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體，如銜接部分之電阻過高，應使用導電膏降低銜接部分之電阻。

j、配合現場之打鑿開孔需自行修補復原。

1.8 損壞賠償：本工程施工中如損及本公司或第三人權利時，其賠償依下列規定辦理。

A、悉由承商支付：如被害人逕向本公司請求賠償者，本公司暫留承商應得之工料款項。

B、由本公司負責支付：惟因承商未依本公司規定及指示辦理，所導致損害產生，其責任應由承商負責者，該項賠償本公司得就承商應得工程款或保證金內扣除之。

1.9 工程安全：本工程之施作，皆應符合並遵守工業區及本公司之「承攬商應行遵守事項」及「勞工應行遵守事項」，始得進場施工，並隨時注意工地安全。

1.10 保密規定：各承商對所領取之一切圖說、資料等，不得複製、遺失或書面方式供給無關人員使用。

1.11 工程驗收：

A、承商需於驗收前提供下列文件，並裝訂成冊：

a、系統操作手冊及測試方法、步驟及表格。

b、系統維護手冊。

c、系統硬體手冊、技術手冊。

d、工程相關之竣工圖（接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖、管線配置圖...等）。

B、承商需列出二年份操作及維護所需要之備品表，表中需列出品名、零件編號、單價、數量。

1.12 系統試運轉：

A、承商需在合約工期內將本系統設施全部安裝完成，然後會同本公司工地工程師進行試運轉，試運轉期間每天連續 24 小時運轉達三天，而沒有任何故障，並做成紀錄報請本公司工地工程師核可後，方可報請本公司驗收。

B、運轉時需逐項測試，以驗證本規範所列之功能，若有功能或規格不符規範所訂，承商應於業主同意之最短期限內修改或更換新品，直至符合規範為止，或提出較原規範更佳之產品報請本公司及設計單位確認核可，否則依本規範所列改善。

C、修改期間所需一切工料由承商提供，不得已任何理由辦理追加。

D、本工程將依系統作驗收動作，除監視各主要驗收項目外，並應配妥各系統圖說及製作運轉操作維修說明書，於測試運轉前送本公司之運轉人員。

E、運轉操作訓練由承商於工程進行中及運轉階段時，安排各系統之訓練課程，須至運轉單位完全瞭解操作程序，並掌握各系統運轉功能始可，文件及訓練課程均列入驗收項目。

1.13 品質保證：應符合規範、圖說等相關準則之要求，並應依據基本電氣規則及其他測試規定方法辦理進行測試。

1.14 保固：

A、系統設備及其附件，經正式驗收日起二年之內，如有任何部分，因承商設計、製造、品

質及安裝不良而遭損壞，承包商應免費修復或免費供給業主及工程公司認為合格之製品，以資更換。

B、在保固期間內如有任何故障，承包商應於接到通知後 12 小時內到達現場處理，承包商應於請領尾款前，辦妥工程保固之保證手續，繳納工程保固金。

1.15 訓練：承包商需提供至少 40 小時之現場訓練課程，包含對設備操作、維護及軟硬體訓練，並事先擬妥訓練計劃，經業主同意後實施。

1.16 智慧財產及專利：本工程使用系統設備及軟硬體皆需為合法取得，承包商必須書面承諾，其所提供及使用之設備及軟硬體，皆不涉及專利或智慧財產問題，若有任何違法事件概由承包商負責一切法律責任，與業主無關。

第二部份 系統功能

2.1 系統構成：本系統由下列設備組成，如為系統所需，不在下列為限。

- 1、讀卡機：設於各主要出入口及機房出入口及、無塵室出入口及貨梯。
- 2、讀卡機控制器：設於全廠讀卡機上方管理讀卡機。
- 3、讀卡資料網路伺服器：設於美光總部，收集各地回傳之讀卡機控制器資料，收集資料透過 TCP/IP 或 RS485 傳至 SERVER（不屬本工程）。
- 4、門禁管理主機：（不屬本工程）
- 5、門禁軟體所有功能延續 Micron 範圍，並配合提供新設工程與既設工程系統整合所需之所有軟硬體設備，如圖說內並未指示，承商仍有義務提供。（不屬本工程）
- 6、可查詢及列印門禁異常管理報告。（不屬本工程）
- 7、顯示門禁系統狀態指示盤於防災中心之管理主機。（不屬本工程）
- 8、長距離讀卡機：設於各汽機車道出入口。
- 9、柵欄機：設於各汽機車道出入口。
- 10、車輛感應線圈：設於各柵欄機之保護、計數線圈及出車警示燈使用。
- ~~11、停車位超音波偵測器：設於各停車格上方或是車格前方，用於車輛偵測。~~
- 12、緊急求救設備，Workstation、Emergency I/O、Emergency Intercom、Panic-Button、Buzzer。

2.2 功能敘述：

1、門禁系統 (Micron 指定 Lenel 品牌)

A、門禁軟體

- a、全廠區門禁管制主 SERVER 置於防災中心資料庫使用 SQL 網路版軟體，每日固定時段由 MIS 下載變動人員資料於資料庫中再將資料直接下載至各門禁主機控制器中。
- b、需能與目前既設資料交換平台整合，以期能將既有建立之所有功能延續至本工程範圍，並配合提供新設工程與既設工程系統整合所需之所有軟硬體設備，如圖說內並未指示，承商仍有義務提供。

B、本系統採四層式管理：

- a、第一層：感應讀頭（須與目前各廠區所使用之卡片相融合）反應時間為 0.3 秒以下。
- b、第二層：讀卡機控制模組每片可管理 1 台或 2 台感應讀頭，具警報輸出/入點可連接磁力鎖、開門按鈕、緊急按鈕、磁簧開關等。
- c、第三層：門禁控制器每台管理最少 64 台感應讀頭，每台控制器最少記憶 50,000 筆人員資料，35,000 進出資料，具獨立警報輸出/入延遲時間。
- d、第四層：門禁網路伺服器：具 TCP/IP 功能資料暫存，可隨時讀取各地讀卡機控制器資料。

第三部份 系統設備規範

- 3.1 本規範所定之規格、功能及設備應視為最低要求，承商有義務提供超過這些最低要求以上之系統，並以承商所提供之規範作基本規格要求。
- 3.2 承商提供本系統設備應能符合系統設計最高容量，其所有共通設備、備用電源、配線架等均應配合設計最高容量要求。
- 3.3 系統應包含下列設備，如有規範未列或不足，但為功能所需設備，承商須於報價時包含在內，若於事後發現仍應無異議提供，且不得已此為由要求加價。
- 3.4 相關承攬工程廠商依據美光總部 Security 要求，承攬門禁系統工程廠商需具備 Lenel OnGuard 認證課程相關證書，證件持有人需為代表該公司前往受訓之正式員工，而非借用等情況。
- 3.5 系統之架構應為星狀獨立線路架構，而非環形串接架構，避免因中間一處接點故障時，造成系統大規模斷線，另外在控制板及鎖具之電源需具備保護用之迴路保險絲，需為個別迴路，如雙門控制板需有控制板、鎖具 1 及鎖具 2 之單獨迴路，而非全部併接在一起，以減少單一故障造成電源迴路上相關設備皆斷電。

- (1) 門禁控制器：門禁控制器必須能接受門禁感應卡機送來的資料，經判碼後定可否開門，同時監視門上各種狀態，以防止非入侵。
 - A、記憶體：至少可儲存 50,000 筆人員資料及 15,000 筆以上進出紀錄資料（包含感應卡的卡號、日期、時間、通行狀況、警報狀況等）暫存區，可自動回報至門禁電腦工作站，內建記憶體 10MB 以上。
 - B、門禁控制器可連上公司內部網路或 ADSL：支援 TCP、IP、DHCP、ICMP、ARP 通訊協定。
 - C、具電源及通信收送指示燈，便於問題排除及工作狀態識別。
 - D、主機附自我偵測裝置避免當機。
 - E、控制器本身能並聯 64 台。
 - F、支援讀卡機斷線時警報輸出。
 - G、內含繼電器，可支援定時響鈴設定。
 - H、16 組管制門的智慧型返潛回功能，可任意指定一個門為進入間及外出門。
 - I、違反進出管制時，可設定警報輸出及定時自動重置。
 - J、支援定時警戒設定及解除功能。
 - K、具定時開門及定時自動關門設定。
 - L、停電時記憶資料及計時器時間可續存 60 天以上。
 - M、60 組時段管制功能，可設定假日及等級並與其他時串聯。
 - N、可設定臨時訪客卡及外包施工人員工作卡。
 - O、可設定特日時間區，供別日或例假日使用。
 - P、具線上更新程式功能（ISP）。
 - Q、主機具有自我偵測功能，當硬體線路有問題時，可由 LED 燈號表示，方便排除問題。

R、具有獨立門禁作業能力，即傳輸線損壞或其它原因與電腦主機或控制器斷線時仍可獨立運作。

S、可設定母卡功能，具 BY PASS 之功能。

(2) 門禁感應讀卡機

A、讀卡方式：非接觸式感應讀取。

B、具備台灣 NCC 認證

C、具感應三色操作指示燈。

D、支援資料傳輸 125KHZ/13.56MHZ 及 2.4GHZ 三種頻率。

E、工作溫度：-35~66℃。

F、工作溼度：0~95%。

G、通過檢驗：UL294，NCC，CE。

H、輸出介面：OSDP。

I、具備讀取 SIO 安全身分物件加密。

J、讀卡格式設計需可讀取包括下列所有格式：HID / AWID Proximity，Indala Proximity，EM Proximity iClass SEOS，Mifare，DesfireEV1/EV2/EV3 等多種卡片。

K、感應距離至少 5 公分。

L、IP65 防水防塵係數。

M、具備 EAL5+安全等級。

(3) 陽極鎖

A、電源供應器，輸入電壓 AC 220/110V，輸出電壓 DC 24/12V。

B、如用於防火安全門，需使用斷電釋放型。

C、門扇定位後，自動上鎖。

D、LED 指示燈，指示上鎖狀態。

(4) 磁力鎖

A、拉力：270KGS (600LBS)。

B、輸入電壓：DC 24V 或 DC 12V，或外接電源供應器。

C、須為不銹鋼金屬製，具耐腐蝕性。

D、須有門位監測功能。

(5) 按鈕開關

A、接點容量：AC110V/1A。

B、控制接點：接點（非保持）。

C、按裝方式：埋入式。

D、按鈕開關須具有“EXIT”字樣。

E、附接線盒蓋板。

(6) 按鈕開關（防爆）

A、接點容量：AC110V/1A。

B、控制接點：接點（非保持）。

C、安裝方式：外露式。

- D、附接線盒蓋板。
- E、材質：鋁合金成型。
- F、防爆系數：Ex d IIB T6。

(7) 磁簧開關

- A、安裝方式：埋入式。
- B、額定電流：0.2A/50 VD（電阻性負載）。
- C、接點容量：8 watt（電阻性負載）。
- D、有效磁引：2.8 公分。
- E、使用溫度：-10℃~+50℃。

(8) 通關機

- A、機箱材質 SUS304 鋼板，1.5mm 厚，表面為不鏽鋼絲面或烤漆塗裝。
- B、品質認證 ISO 9001 / CE。
- C、門板材質 12mm 透明高強度耐衝擊門板，可加 LED 燈條。
- D、數位控制 內建控制器有進向/出向/雙向模式切換，本產品有多種通行模式，可根據不同場所設定最佳通行模式，具有防尾隨、防入侵警示、偵測、保護和遠端遙控...等功能。
- E、控制馬達 DC 無刷伺服馬達。
- F、感應器 6 組。
- G、通關速度 每分鐘可達 40 人次。
- H、門板動作具自動同步性校對。
- I、具加減速調控功能，動作快速穩定。
- J、動作速度可調整，調整範圍為 0.5~2 秒。
- K、輸出扭力可調整，並具安全防夾人偵測。
- L、機器可全力 100%運作，長時間頻繁運轉使用。
- M、具異常自我檢知功能，發生異常時可回報中控中心。
- N、採高鋼性精密減速機，連桿傳動，動作精確。
- O、火災與停電時，自動解鎖開門，也可輔助手動開門。
- P、消耗電流，最大為 2.0A / AC 220V。
- Q、通道尺寸 550mm / 900mm。
- R、遠端遙控 RS-485，TCP / IP (可遠端遙控開關門和管制)。
- S、使用電源 AC110/220V、50/60Hz、1Phase。
- T、LED 指示燈 用於引導人員通行，綠燈為可通行狀態，紅燈為禁止通行狀態，具雙向禁止與通行功能。
- U、產品尺寸 1205(L) x 255/435 (W) x 970(H)mm。
- V、產品重量 75kg / 94kg。
- W、工作溫度 0℃ ~ 45℃。
- X、工作濕度 0% ~ 85%，不結露。
- Y、MCBF ≥ 1,500,000 次。
- Z、MTTR ≤ 30 分鐘。

(9) 金屬探測門(品牌: Garrett 型號: PD6500i EZL)

- A、工作電壓：AC110V或220V電壓自動切換使用，無需人工切換
- B、偵測區域：偵測範圍內劃分為20個(含)以上偵測區域。
- C、靈敏度：設備具有200段（含）以上整區靈敏度調整功能。
- D、金屬門人員通過寬度需 ≥ 72 公分。
- E、設備具有通行計數及警報計數之功能。
- F、出入口端皆須有LED警報燈號顯示及聲響警報功能。
- G、需具備受檢人員通行指示燈號，用以控管受檢人員通行指令。
- H、具有抗環境干擾功能。
- I、具有鑰匙上鎖功能及密碼鎖定之雙重控管方式，防止非授權人員更動設定值。
- J、金屬偵測效能，可偵測到機密磁性紙。
- 1. (驗收採分別單一測試樣本以下：1/4 A4尺寸保密磁性紙，未警報之誤報率低於5%以下)。
- K、人員通過後安檢門偵測回復時間需 ≤ 0.2 秒。
- L、設備可後續擴充(1)登錄識別身分系統之軟硬體，(2)體溫偵測等功能用以做為個別人員安檢紀錄控管功能。
- M、安全標準：
 - a. 對孕婦及裝有心律調整器之通過人員不受傷害(需檢附第三方公正實驗室認證)。
 - b. 對通過人員所攜帶之磁片、軟片、錄音帶等不受損害。
 - c. 符合放射性安全標準及電磁波安全性安全標準。(需檢附第三方公正實驗室認證)。

(10) X光機 (品牌: Astrophysics 型號: XIS-6040)

- A、孔道尺寸：(寬)60 公分 (含)以上 x (高)40 公分 (含)以上
- B、運送能力：160 公斤(含)以上，負載均勻分佈，附加前後各 150 公分動力滾筒輸送機，寬度配合 X 光機孔道
- C、電源規格：220V(+ -10%)
- D、冷卻：密封介電質油槽及氣冷
- E、顯示器：22 吋以上標準液晶螢幕 2 台(黑白、彩色畫面各一台)
- F、管電壓：X 光管電壓值為 160KV(含)以上
- G、功能：
- H、操作鍵盤應有 3 個快速綜合功能按鍵(至少包含兩個操作功能以上功能加總)，可透過按一次該按鍵就可達到兩個以上功能累加綜合結果之檢查畫面。
- I、其他：
 - a. X 光機檢查儀配置控制桌一張，(可放置兩個螢幕、鍵盤及滑鼠)，材質應為鐵質烤漆或不銹鋼。配置 UPS 不斷電系統，UPS 容量須能提供斷電時電腦系統正常關機。
 - b. 機器前後最末端配置 150 公分無動力滾輪平台，寬度配合動力滾筒輸送機。
 - c. 動力滾筒輸送帶可擴充配置不透光之紫外線殺菌燈罩與雙層交叉鉛簾
 - d. 機器需可讓人員清楚辨識出保密磁性紙
 - e. X 光發射器 System：

f. X光穿透力及解析度

至多使用 1 次功能（加強）鍵情況下，圖像須於同一畫面同時達到下列規範：
 穿透 26mm(含)以上鋼板其後所隱藏之物須能顯示輪廓，並可同時鑑別 32 AWG
 直徑的裸銅線。

g. 須以國際公用認證 ASTM F792-08 測試箱為測試驗收標準。

h. 廠商交貨之儀器設備須為 2021 年內所生產全新設備且不得為大陸品牌之產品設備，並提供載明出廠日期之製造地之原廠證明書，並檢附原廠測試合格證明乙份（正本）及中文操作說明書 2 份。若為外文應檢附中譯本。

J、健康與安全認證：

- a. 行李出口需配置交叉雙層鉛簾幕，輻射洩漏小於中華民國原能會標準允許的洩漏值 0.5 微西弗/hr。
- b. 儀器須符合 CE 或 FCC 之產品安全規範。
- c. 廠商或其受僱人、從業人員領有行政院原子能委員會之「放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員輻射安全證書」。
- d. 廠商應具行政院原子能委員會核發之放射性物質或可發生游離輻射設備銷售服務業之認可證明。
- e. 驗收時應檢附國內輻射專業廠商之合格檢驗報告，並需符合行政院原子能委員會之游離輻射防護安全設計標準。另廠商應負責取得新購機器（含所有規費）之「行政院原子能委員會可發生游離輻射設備登記證明」

(11) 柵欄機

- A、檔桿長度：5M 以內，並視現場需要決定安裝左邊或右邊。
- B、使用連桿傳動(非一般傳統鍊條帶動)，適合長期運轉，採拉伸式雙彈簧平衡配重設計，檔桿加減速動作精確不搖晃。
- C、檔桿採用檔桿採用鋁合金八角型力學檔桿，顏色為紅白相間並具反光。
- D、速度：2.5 秒。
- E、馬達負載：100W。
- F、在停電或故障時電機尾端配有轉盤，只需手動轉盤及可用單手輕輕抬起柵欄；來電時即可轉成電動。
- G、智能遇阻返回裝置，採用微電腦控制技術，不需限位開關，在檔桿舉升到垂直位置時或降到水平位置時，系統自行檢測信號，並停止運轉。
- H、箱體採鍍鋅鋼板材質厚度 2.0mm。
- I、車輛防撞偵測輸入，電路異常自我偵測。
- J、CE 認證。

(12) 車輛偵測器

- A、工作電壓：AC100V~240V(50/60Hz)。
- B、感應範圍：20~200mH，二迴路獨立繼電器輸出。
- C、靈敏度頻率：20~80KHz，四段調整。
- D、反應時間：10~90ms 依靈敏度自動調整。
- E、輸出表示：2 迴路獨立 Relay 接點，偵測時 LED 紅色燈點亮。

- F、感知動作：前置型式或後緣型式觸發動作。
- G、靈敏度設定：16 段可調式。
- H、切割線圈尺寸：長 1.0m~2.0m，寬 0.8m~1.2m 之矩形，轉角處盡量避免轉直角。
線圈數三捲至六捲。
- I、線圈必須保持絕緣需能耐 300V，一分鐘高壓測試，絕緣電阻 20MΩ/M 以上。
- J、使用單芯線且為車道用之耐油、耐溫、鐵弗龍線規 20AWG 以上。
- K、裝設感應線圈前，應清潔地面後放入線圈，再以水泥補平完成。

(13) 車道號誌控制主機

- A、微電腦全自動偵測車輛進出，號誌自動變換管制。
- B、LED 面板指示，可瞭解車道燈號之變換。
- C、可選擇自動定時變燈或車輛進出計次計數二種管理模式控制車道交換使用。
- D、定時變燈時間(16 段、6~100 秒)或功能選擇可由指撥開關(DIP)設定。
- E、車道進出口偵測器觸動乾接點 NC/NO 可選擇。
- F、使用電源 AC110V 或 AC220V、施作位置離地面至少 160cm。
- G、滿車燈開關控制功能。

(14) LED 紅綠燈

- A、燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸脂塑膠鋼 (polycarbonate) 位材質高壓射出成型。
- B、燈箱厚度為 3.0mm，耐高熱 130℃，燈頭微 30 公分之密封燈頭。
- C、紅色 LED 波長 630±10nm，綠色 LED 波長 505±4nm，鏡片抗紫外線 PC 材質
- D、耐溫：達 65℃，施作位置懸吊天花板，實際施作可依現場作調整長度。

(15) LED 旋轉警示燈

- A、旋轉速度為 160 轉/分，閃光頻率為 150 次/分。
- B、蜂鳴器為間歇式，頻率與閃光同步，約為 150 次/分，音量為 70db/1m 以上。
- C、安裝位置離地至少 160~180cm，實際依現場而做調整。

(16) 車牌辨識系統(管制型) 車牌專用機 (入口／出口)

- A、工作電壓：AC 110V 或 220V (±10%)，60Hz。
- B、箱體：外箱採 1.6mm 鍍鋅鋼板，表粉體塗裝，厚度 0.15mm。
- C、可連接車牌攝影機及 e-Tag 讀頭。
- D、顯示幕：4 行 LED 跑馬燈，可自訂顯示時間、車位數、提示語等資訊，可搭配時機撥放提示語音。
- E、系統離線時，內部資料可暫存，不影響月租車輛進出；待連線時，歷史資料自動回傳。
- F、操作顯示：LED 依不同狀況來指示駕駛人操作，如顯示時間或歡迎詞等各種狀況。
- G、可雲端遠程管理、查詢信息。

(17) 車牌辨識攝影機

- A、識別率：95%以上。
- B、觸發方式：視頻觸發、地感線圈觸發、視頻和地感線圈混合觸發。
- C、圖片輸出：200 萬像素 JPEG。

- D、成像器件：1/3" Panasonic Exmor Sensor， Progressive Scan， Super Low Light CMOS。
- E、有效像素：1920(H)×1080(V)。
- F、最低照度：0.1Lux。
- G、信噪比：≥50db(AGC OFF)。
- H、補光燈參數：4 顆大功率 LED 白光燈。
- I、寬動態範圍：≥100dB。
- J、光學鏡頭：CS mount、鏡頭為固定光圈、焦距為 6mm。
- K、存儲介面：支持 SD2.0 標準 Micro SD(TF)卡，最大容量 32G。
- L、網路介面：10/100M 網路自適應，RJ45 適配器。
- M、報警輸入介面：兩組（1 組用於接收地感信號，1 組用於自定義）
- N、報警輸出介面：兩組（1 組用於控制道閘打開，1 組為開啟開關量 2）
- O、音視頻編碼：視頻編碼 H.265/H.264 High Profile， Main Profile， Baseline 編碼， MJPEG 編碼。
- P、圖像解析度：主碼流（解析度可配置）1920*1080（1080P），1-25（30）幀/秒、1920*1080（1080P），1-25（30）幀/秒、1280*720（720P），1-25（30）幀/秒、704*576（D1），1-25(30)幀/秒、1280*720（720P），1-25（30）幀/秒、352*288（CIF），1-25(30)幀/秒
- Q、視頻壓縮碼率：32Kbps~16Mbps 連續可調。
- R、字幕疊加：支持通道名、日期時間、碼流資訊疊加，疊加位置可調。
- S、工作溫度：-40℃ - +70℃。
- T、工作濕度：0% - 90%。
- U、供電：DC12V/2A， POE(可選)
- V、設備功率：10W(MAX)

(18) 車牌辨識控制機板

- A、可處理單一車道的出口或入口之即時辨識作業。
- B、自動辨識車輛之車牌號碼（含英文字母及數字）。
- C、可全畫面搜尋車牌，依設定部分範圍內搜尋車牌進行辨識。
- D、可辨識國內車種、新舊車牌、不同格式之車牌號碼。
- E、採用專家決策辨識核心技術，有效提升辨識正確率。
- F、可 24 小時運作，日、夜間均能進行車牌辨識作業（夜間須搭配適當照明）。
- G、日夜間辨識正確率達 95%以上。（車牌歪斜、汙損或遮蔽等除外）
- H、車牌辨識並完成資料庫比對時間<0.2 秒。
- I、辨識車輛車牌可同時摘取車輛車牌影像，影像儲存格式為 JPEG。
- J、當駕駛者將車輛駛入車道，除立即啟動車牌辨識功能外，若愛車貼有遠通 e-Tag 卡，系統也將自動讀取卡號並匯入資料庫與車號匹配。（臨停車）

(19) 車牌辨識字幕機

- A、顯示語言：英文、數字、繁體中文。
- B、顯示顏色：紅。
- C、顯示方式：車牌號碼、提示語顯示等跑馬燈動作模式。

- D、產品功率：19WX2。
- E、產品電壓：AC110V 或 220V。

(20) 現場端車辨伺服器

- A、處理器：Intel®Haswell-U I3-4025U／1.9GHz 雙核處理器。
- B、晶片組：基於 Intel®Haswell-U／Broadwell-U SOC 平臺。
- C、記憶體：支援 1XSO DDRIII 插槽，支援 1600／1333MHz DDR3L／1.35V，最大支援 8GB。
- D、顯示：集成 Intel® HD Graphics 4400 核心顯卡，提供 1X VGA，1XHDMI 介面。
- E、網路：1G 網卡 X1。
- F、硬碟：mSATA SSD 120GB。
- G、音頻：ALC662 6 聲道高保真音訊控制器，支援 MIC／Line-out.功放功放建議使用 2Q5W 喇叭。
- H、背板 I／O 介面：1X 12V DC JACK 電源輸入介面，1X HDMI 顯示介面，1X VGA 顯示介面，2X USB 3.0 介面。
- I、BIOS AMI：64Mb Flash ROM。

(21) 室外車位顯示燈箱

- A、外觀尺寸：高 600X 寬 450X 厚 215mm。
- B、外箱材質：不銹鋼材質。
- C、工作電壓：AC110V 或 220V·60Hz 內部機板 DC12V·
- D、背板或面板為可開式，接合處以防水處理。
- E、立柱為選配，高度為 1800mm，
- F、功能：可與計數器連線或搭配感應線，當有車輛出入
- G、時，計數入場車輛數，當車輛數為零時，有繼電器訊號輸出可應用於語音播放或開/關柵門。

(22) 室內 LED 方向顯示器

- A、室內 LED 顯示幕採用玻璃面板+型材外殼，外觀簡潔大氣。
- B、外殼採用防塵設計，並不易變色。
- C、室內 LED 顯示幕採用低功耗設計，具有短路、過壓、過流、過載保護。
- D、多方向顯示內容支持，滿足各種十字交叉路口使用。
- E、綠色指示清晰可辨，燈珠光強度高，可視距離遠，可視距離遠，可視角廣。
- F、基本參數：
 1. 工作電壓：AC110V 或 220V 60HZ。
 2. 功耗：<10w(單層)。
 3. 存儲溫度：-40～+85 度
 4. 工作溫度：-20～+65 度
 5. 環境濕度：≤90%RH(不凝露)
 6. 材質：高級型材質+玻璃面板。
 7. 通訊方式：RS485 @96000bps
 8. 通訊埠：插拔座。

- 9. 連接方式：連接至分控制或探測器。
- 10. 通訊距離： $\leq 300\text{m}$
- 11. 光源：高亮度 LED，可視角 120°
- 12. 單向、雙向、三向。

(23) 紅外線偵測器

- A、警戒距離(室外)：15M、30M、50M。
- B、光源：LED(紅外線二極體)。
- C、光束處理：主波 9400A，調變頻率 500HZ。
- D、反應時間：50~100m sec。
- E、光軸調整：水平 $\pm 90^\circ$ 垂直 $\pm 90^\circ$ 。
- F、警報信號：1a.1b.繼電器接點(1A/120VAC，2A/240C)。
- G、使用電源：DC11~24V AC10V~20V。
- H、消耗電流：30MA 40MA 50MA。
- I、使用溫度： $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ 。
- J、設置場所：室內、室外。

(24) e-TAG 長距離讀卡機

- A、辨識率：95%以上。
- B、可兼容高速公路 e-Tag。
- C、專用於 RFID 的識別和程式設計。
- D、識別距離：8 米以上（無法穿透金屬隔熱紙）。
- E、識別速度：1 秒內。
- F、可以按角度來設置，識別區域識別角度為： $40^\circ \sim 60^\circ$ 。
- G、工作頻率：922~928MHZ。
- H、資料速率：1Mbps。
- I、射頻功率： $-15\text{dBm} \sim 27\text{dBm}$ 可調最大峰值功率 0.5 毫瓦。
- J、接收靈敏度： -90dBm 。
- K、工作溫度： $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ 。
- L、工作電壓：DC 9V~12V/3A。
- M、與其他設備連接：RS-232/RS-485/Wiegand26/Wiegand34。
- N、通過 CE 認證、NCC 認證。

(25) 手持式金屬探測器 -> 品牌: CEIA 型號: PD140N

第四部份 計量與計價

4.1 計量：依契約有關項目以一式計量。

4.2 計價：

- A、依契約有關項目以一式計價。
- B、單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試，及其他為完成本工程所需之費用在內。
- C、除在施工說明書中所附數量表內註明，按實做數量計算之項目外之，其餘如有變更施工設計之必要，概不增減計價。
- D、因變更原始設計或變更計劃，而經本公司取消或變更者，得全額扣除或另行議價，其餘概不增減計價。

-END-